

LAB2 – ARM

المختبر الثاني – العضد

Dr. Ahmed AL-Baghdadi | د. أحمد البغدادي

1. SPECIMEN SLIDES & SHOULDER REGION | شرائح العينات ومنطقة الكتف

Specimen Identification Slides (Photos Not Included)

شرائح التعرف على العينات (الصور غير مدرجة)

Slides 2–15 are photographs of dissected specimens and imaging for identification in the lab. Their written labels are:

الشرائح 2-15 صور لعينات مشرّحة وصور شعاعية للتعرف عليها في المختبر. والتسميات المكتوبة عليها هي:

- Surface anatomy photo of the arm/chest with points **A** and **B** to identify.
صورة للتشريح السطحي للعضد/الصدر مع النقطتين **A** و **B** للتعرف عليهما.
- Posterior view of the scapular region with **teres minor** and the quadrangular space outlined.
منظر خلفي لمنطقة لوح الكتف مع تحديد **العضلة المدورة الصغرى** والمسافة الرباعية.
- Axilla dissection with nerves marked **A, B, C** to identify.
تشريح الإبط مع أعصاب معلّمة **A, B, C** للتعرف عليها.
- Axilla dissection labelled: **P.Mi** (pectoralis minor), **P.M** (pectoralis major), short head of biceps & coracobrachialis, serratus anterior, latissimus dorsi.
تشريح الإبط موسوم: **P.Mi** (الصدرية الصغرى)، **P.M** (الصدرية الكبرى)، الرأس القصير لذات الرأسين والغرابية العضدية، المسننة الأمامية، الظهرية العريضة.
- Shoulder MRI and X-ray with structures marked (*) to identify.
صورة رنين مغناطيسي وصورة شعاعية للكتف مع تراكيب معلّمة (*) للتعرف عليها.

Q: Describe the deltopectoral approach to the shoulder joint.

س: صف المدخل الدالي الصدري لمفصل الكتف.

- Skin incision is placed along the anterior margin of the deltoid muscle to expose the deltopectoral groove, in which the **cephalic vein** is isolated.
يُجرى شق الجلد على طول الحافة الأمامية للعضلة الدالية لكشف الميزاب الدالي الصدري، حيث يُعزل **الوريد الرأسي**.
- Pectoralis major and deltoid muscles are retracted from each other to expose the coracoid process.
تُبعد العضلتان الصدريّة الكبرى والدالية عن بعضهما لكشف النتوء الغرابي.
- The conjoint tendon (pectoralis minor and short head of biceps brachii) attached to its tip is divided about two centimetres below the coracoid process to expose the subscapularis tendon,
يُقطع الوتر المشترك (الصدرية الصغرى والرأس القصير لذات الرأسين العضدية) المرتبط بقمته على بعد حوالي سنتيمترين أسفل النتوء الغرابي لكشف وتر العضلة تحت الكتفية،
- which is cut to reach the capsule of the shoulder joint.
الذي يُقطع للوصول إلى محفظة مفصل الكتف.

(Figures: cephalic vein in deltopectoral groove; superficial dissection; osteotomize coracoid process; incise subscapularis tendon.)

(الأشكال: الوريد الرأسي في الميزاب الدالي الصدري؛ التشريح السطحي؛ قطع النتوء الغرابي؛ شق وتر العضلة تحت الكتفية.)

Q: Why does ligation or blockage of the 3rd part of the subclavian OR 1st part of the axillary arteries not interfere with the blood supply of the upper limb?

س: لماذا لا يؤثر ربط أو انسداد الجزء الثالث من الشريان تحت الترقوي أو الجزء الأول من الشريان الإبطي على التروية الدموية للطرف العلوي؟

Because there is a profuse anastomosis (**scapular anastomosis**) between branches of the 1st part of the subclavian and the 3rd part of the axillary arteries, which provides a collateral circulation that ensures blood reaches the upper limb.

لأنه توجد مفاغرة غزيرة (**المفاغرة الكتفية**) بين فروع الجزء الأول من الشريان تحت الترقوي والجزء الثالث من الشريان الإبطي، توفر دورة جانبية تضمن وصول الدم إلى الطرف العلوي.

(Figure labels: suprascapular artery, dorsal scapular artery, circumflex scapular branch of subscapular artery, subscapular artery, anterior and posterior circumflex humeral arteries, thoracodorsal artery, axillary artery, brachial artery, deep artery of arm, anastomoses with intercostal arteries, ligature of axillary artery, ligature of brachial artery; clavicle, subclavius m, cephalic v, divided pectoralis minor m, divided pectoralis major m, axillary v, axillary art.)

(تسميات الشكل: الشريان فوق الكتفي، الشريان الكتفي الظهرى، الفرع الكتفي المنعطف من الشريان تحت الكتفي، الشريان تحت الكتفي، الشريانان العضديان المنعطفان الأمامي والخلفي، الشريان الصدري الظهرى، الشريان الإبطي، الشريان العضدي، الشريان العميق للعضد، المفاغرات مع الشرايين الوريدية، ربط الشريان الإبطي، ربط الشريان العضدي؛ الترقوة، العضلة تحت الترقوة، الوريد الرأسي، العضلة الصدرية الصغرى المقطوعة، العضلة الصدرية الكبرى المقطوعة، الوريد الإبطي، الشريان الإبطي.)

Scapular Anastomosis

المفاغرة الكتفية

- The axillary artery may be ligated between the thyrocervical trunk and the subscapular artery, i.e. between the first part of the subclavian artery and the third part of the axillary artery.
يمكن ربط الشريان الإبطي بين الجذع الدريقي الرقبى والشريان تحت الكتفي، أي بين الجزء الأول من الشريان تحت الترقوي والجزء الثالث من الشريان الإبطي.
- In this case the circulation of blood in the subscapular artery is reversed.
وفي هذه الحالة ينعكس اتجاه جريان الدم في الشريان تحت الكتفي.

Q: Why is the deltoid muscle a preferable site for intramuscular injection?

س: لماذا تُعتبر العضلة الدالية موقعاً مفضلاً للحقن العضلي؟

- Because it is a well-developed muscle in most adults & easily accessible.
لأنها عضلة متطورة جيداً لدى معظم البالغين ويسهل الوصول إليها.
- Injection must be in the lower half of the muscle to avoid injury to the axillary nerve.
يجب أن يكون الحقن في النصف السفلي من العضلة لتجنب إصابة العصب الإبطي.

(Figure 31.38 – a method of establishing the deltoid muscle site for an intramuscular injection: acromion, clavicle, injection site, axillary nerve, superior lateral cutaneous nerve of arm, radial nerve, deep brachial artery.)

(الشكل 31.38 - طريقة لتحديد موقع الحقن العضلي في العضلة الدالية: النتوء الأخرمي، الترقوة، موقع الحقن، العصب الإبطي، العصب الجلدي الوحشي العلوي للعضد، العصب الكعبري، الشريان العضدي العميق.)

2. VEINS OF THE UPPER LIMB | أوردة الطرف العلوي

Q: What is the difference between superficial & deep veins?

س: ما الفرق بين الأوردة السطحية والعميقة؟

Feature الخاصية	Superficial veins الأوردة السطحية	Deep veins الأوردة العميقة
Location الموقع	Located within the subcutaneous tissue تقع داخل النسيج تحت الجلد	Located deep to deep fascia تقع تحت اللفافة العميقة
Accompany artery مرافقة الشريان	They do not accompany arteries لا ترافق الشرايين	Usually TWO veins accompany an artery (venae comitantes) & share the name of the artery they accompany عادةً يرافق الشريان وريدان (الأوردة المرافقة) ويحملان اسم الشريان الذي يرافقانه
Function الوظيفة	Thermal regulation تنظيم الحرارة	Drain blood تصريف الدم

Q: Why is the basilic vein chosen for central venous catheterization?

س: لماذا يُختار الوريد القاعدي للقنطرة الوريدية المركزية؟

The catheter passes in succession through the following veins: basilic, axillary, subclavian, brachiocephalic & finally the superior vena cava.

يمر القنطار تباعاً عبر الأوردة التالية: القاعدي، ثم الإبطي، ثم تحت الترقوي، ثم العضدي الرأسي، وأخيراً الوريد الأجوف العلوي.

Because (السبب)

- It increases in diameter as it ascends from the cubital fossa to its termination in the axillary vein, while the cephalic vein does not; in contrast, the cephalic vein divides into multiple branches as it enters the deltopectoral groove.
يزداد قطره أثناء صعوده من الحفرة المرفقية حتى انتهائه في الوريد الإبطي، بينما لا يزداد قطر الوريد الرأسي؛ وعلى العكس، ينقسم الوريد الرأسي إلى فروع متعددة عند دخوله الميزاب الدالي الصدري.
- It is directly in line with the axillary vein, while the cephalic vein terminates in the axillary vein at a right angle, where there is a valve.
يكون على استقامة واحدة مع الوريد الإبطي، بينما ينتهي الوريد الرأسي في الوريد الإبطي بزاوية قائمة حيث يوجد صمام.

(Figures: cephalic vein, basilic vein, median cubital vein, antecubital fossa, intermediate (median) antebrachial vein; subclavian, axillary, brachial, cephalic and basilic veins, median vein of the forearm, radial and ulnar veins, deep and superficial palmar venous arches, digital veins; anterior scalene, deltoid, pectoralis minor, paired brachial veins.)

(الأشكال: الوريد الرأسي، الوريد القاعدي، الوريد المرفقي المتوسط، الحفرة أمام المرفق، الوريد الساعدي المتوسط؛ الأوردة تحت الترقوية والإبطية والعضدية والرأسية والقاعدية، الوريد المتوسط للساعد، الوريدان الكعبري والزندني، القوسان الوريديان الراحيان العميق والسطحي، الأوردة الإصبعية؛ العضلة الأخمعية الأمامية، الدالية، الصدرية الصغرى، الأوردة العضدية المزدوجة.)

3. FRACTURES OF THE HUMERUS | كسور عظم العضد

Q: In fractures of the humeral shaft, the displacement of the fractured segments depends on the site of fracture. Explain how.

س: في كسور جسم عظم العضد، يعتمد انزياح القطع المكسورة على موقع الكسر. اشرح كيف.

Site of fracture موقع الكسر	Proximal segment القطعة القريبة	Distal segment القطعة البعيدة
Above bicipital groove فوق الميزاب ذي الرأسين	Abducted by muscles attached to greater tuberosity (mainly supraspinatus) مبعدة بالعضلات المرتبطة بالحدبة الكبرى (فوق الشوكة أساساً)	Adducted by muscles attached to bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين
Above the level of deltoid tuberosity فوق مستوى الحدبة الدالية	Adducted by muscles attached to bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين	Abducted & pulled up by deltoid muscle مبعدة ومسحوبة للأعلى بالعضلة الدالية
Below the level of deltoid tuberosity أسفل مستوى الحدبة الدالية	Abducted by deltoid مبعدة بالعضلة الدالية	Adducted & pulled up by biceps & triceps مقرّبة ومسحوبة للأعلى بذات الرأسين وثلاثية الرؤوس

Q: What are the anatomical events that occur at or near the mid-shaft of the humerus?

س: ما هي الأحداث التشريحية التي تحدث عند منتصف جسم عظم العضد أو قربه؟

- Nutrient artery entering humerus (دخول الشريان المغذي إلى عظم العضد)
- Origin of brachialis (منشأ العضلة العضدية)
- Insertion of deltoid (اندغام العضلة الدالية)
- Insertion of coracobrachialis (اندغام العضلة الغرابية العضدية)
- Radial nerve emerging from spiral groove (خروج العصب الكعبري من الميزاب الحلزوني)
- Basilic vein perforating deep fascia (ثقب الوريد القاعدي للفاقة العميقة)
- Median nerve crossing anterior to brachial artery (عبور العصب المتوسط أمام الشريان العضدي)
- Ulnar nerve & superior ulnar collateral artery passing posteriorly through medial inter-muscular septum (مرور العصب الزندي والشريان الزندي الجانبي العلوي نحو الخلف عبر الحاجز بين العضلي الإنسي)

Q: What are the structures in direct contact with the humerus and liable to injury?

س: ما هي التراكيب الملامسة مباشرة لعظم العضد والمعرضة للإصابة؟

Arteries and Nerves Liable to Damage at 4 Sites of Fracture of the Humerus

الشرايين والأعصاب المعرضة للضرر في 4 مواقع لكسر عظم العضد

- **Fracture at surgical neck:** potential damage to axillary nerve & posterior circumflex humeral artery.
الكسر عند العنق الجراحي: ضرر محتمل للعصب الإبطي والشريان العضدي المنعطف الخلفي.
- **Midshaft fracture:** potential damage to radial nerve & profunda brachii artery.
كسر منتصف الجسم: ضرر محتمل للعصب الكعبري والشريان العضدي العميق.
- **Supracondylar fracture:** potential damage to brachial artery & median nerve.
الكسر فوق اللقمة: ضرر محتمل للشريان العضدي والعصب المتوسط.
- **Fracture of medial epicondyle:** potential damage to ulnar nerve & ulnar collateral artery.
كسر اللقمة الإنسية: ضرر محتمل للعصب الزندي والشريان الزندي الجانبي.

(X-ray figures: midshaft fracture, surgical neck fracture, medial epicondyle fracture.)

(أشكال شعاعية: كسر منتصف الجسم، كسر العنق الجراحي، كسر اللقمة الإنسية.)

Q: What is Volkmann's ischemic contracture?

س: ما هو تقفع فولكمان الإقفاري؟

In Supracondylar Fracture

في الكسر فوق اللقمة

- There is displacement of the proximal bone fragment forward & downward, compressing the brachial artery & median nerve.
يحدث انزياح للقطعة العظمية القريبة نحو الأمام والأسفل، فتضغط على الشريان العضدي والعصب المتوسط.
- When the collateral circulation cannot compensate for occlusion of the brachial artery, this leads to ischemia of the flexor muscles of the forearm & necrosis.
عندما لا تستطيع الدورة الجانبية تعويض انسداد الشريان العضدي، يؤدي ذلك إلى نقص تروية العضلات المثنية للساعد ونخرها.
- The muscles are replaced by fibrous tissue, leading to thinning & shortening of the muscle.
تُستبدل العضلات بنسيج ليفي، مما يؤدي إلى ترقق العضلة وقصرها.
- This results in flexion deformity of the wrist & fingers (**Volkmann's contracture**).
ينتج عن ذلك تشوه ثني في الرسغ والأصابع (**تقفع فولكمان**).

Fractures of the Humerus – Nerves at Risk

كسور عظم العضد – الأعصاب المعرضة للخطر

Nerve العصب	Site of contact موقع التماس	Deformity التشوه
Axillary الإبطي	Around surgical neck حول العنق الجراحي	Flat shoulder تسطح الكتف

Nerve العصب	Site of contact موقع التماس	Deformity التشوه
Radial الكعبري	Spiral groove الميزاب الحلزوني	Wrist drop تدلي الرسغ
Ulnar الزندي	Behind medial epicondyle خلف اللقيمة الإنسية	Claw hand اليد المخلبية

(X-rays: surgical neck fracture, medial epicondyle fracture, spiral groove fracture.)
(صور شعاعية: كسر العنق الجراحي، كسر اللقيمة الإنسية، كسر الميزاب الحلزوني.)

4. COMPARTMENTS & NERVE INJURIES | الحجرات وإصابات الأعصاب

Arm Specimens & Cross-Sections (Figures)

عينات العضد والمقاطع العرضية (الأشكال)

- **Anterior arm (diagram):** capsule of glenohumeral joint, short head of biceps brachii (cut), musculocutaneous nerve, brachialis, lateral cutaneous nerve of forearm, axillary artery, axillary vein, median nerve, coracobrachialis; coracoid process, deltoid (cut), tendons of short and long heads, biceps brachii, aponeurosis of biceps, brachioradialis, pectoralis minor (cut), latissimus dorsi, medial cutaneous nerve of forearm.

مقدمة العضد (مخطط): محفظة المفصل العضدي الحقاني، الرأس القصير لذات الرأسين العضدية (مقطوع)، العصب العضلي الجليدي، العضلة العضدية، العصب الجليدي الوحشي للساعد، الشريان الإبطي، الوريد الإبطي، العصب المتوسط، العضلة الغرايية العضدية؛ النتوء الغرابي، الدالية (مقطوعة)، وترا الرأسين القصير والطويل، ذات الرأسين العضدية، سفاق ذات الرأسين، العضدية الكعبرية، الصدرية الصغرى (مقطوعة)، الظهرية العريضة، العصب الجليدي الإنسي للساعد.

- **Cross-section of the arm (posterior compartment):** biceps brachii, brachialis, brachial artery, median nerve, medial and lateral intermuscular septa, ulnar nerve, radial nerve, triceps (long, lateral and medial heads), humerus with anterior (A) and posterior (P) compartments.

مقطع عرضي للعضد (الحجرة الخلفية): ذات الرأسين العضدية، العضدية، الشريان العضدي، العصب المتوسط، الحاجزان بين العضليين الإنسي والوحشي، العصب الزندي، العصب الكعبري، ثلاثية الرؤوس (الرؤوس الطويل والوحشي والإنسي)، عظم العضد مع الحجرتين الأمامية (A) والخلفية (P).

- **Cross-section of the arm (second labelled view):** superficial vein, biceps brachii, brachial artery, median nerve, medial cutaneous nerve of forearm, medial intermuscular septum, ulnar nerve, triceps (long, medial, lateral heads), radial nerve, lateral intermuscular septum, brachialis.

مقطع عرضي للعضد (منظر موسوم ثانٍ): وريد سطحي، ذات الرأسين العضدية، الشريان العضدي، العصب المتوسط، العصب الجليدي الإنسي للساعد، الحاجز بين العضلي الإنسي، العصب الزندي، ثلاثية الرؤوس (الرؤوس الطويل والإنسي والوحشي)، العصب الكعبري، الحاجز بين العضلي الوحشي، العضدية.

Q: One is able to extend his elbow if the radial nerve is injured in the radial groove. Explain.

س: يستطيع المصاب بسط مرفقه إذا أصيب العصب الكعبري في الميزاب الكعبري. اشرح.

Because the long & medial heads of triceps (chief extensor of elbow) are supplied by the radial nerve in the axilla (before entering the radial groove).

لأن الرأسين الطويل والإنسي للعضلة ثلاثية الرؤوس (الباسط الرئيسي للمرفق) يعصبهما العصب الكعبري في الإبط (قبل دخوله الميزاب الكعبري).

Q: What is the effect of median nerve injury at the elbow?

س: ما هو تأثير إصابة العصب المتوسط عند المرفق؟

Motor Deficit

العجز الحركي

- Loss of pronation.

فقدان الكب.

- Weakened flexion at wrist.

ضعف الثني عند الرسغ.

- Ape hand deformity (thenar atrophy).

تشوه يد القرد (ضمور الرانفة).

- **Benediction hand:** when the patient tries to make a fist, the index & middle fingers remain extended due to paralysis of the flexors of these digits.

يد البركة: عندما يحاول المريض قبض يده، تبقى السبابة والوسطى مبسوطتين بسبب شلل مثنيات هاتين الإصبعين.

Sensory deficit (العجز الحسي)

Loss over the lateral half of the palm & lateral 3½ digits.

فقدان الإحساس على النصف الوحشي من الراحة والأصابع الثلاث والنصف الوحشية.

Q: What is the effect of ulnar nerve injury at the elbow?

س: ما هو تأثير إصابة العصب الزندي عند المرفق؟

Motor Deficit

العجز الحركي

- **Partial claw hand** affects little & ring fingers: hyperextension at their MP joints & flexion at their IP joints due to paralysis of the intrinsic muscles of the hand.

اليدين المخلبية الجزئية تصيب الخنصر والبنصر: فرط بسط في مفاصلهما السنية السلامية وثني في مفاصلهما بين السلامية بسبب شلل عضلات اليد الذاتية.

- 1st & 2nd lumbricals are supplied by the median nerve, therefore they are spared.

العضلتان الدودانيتان الأولى والثانية يعصبهما العصب المتوسط، لذلك تسلمان.

- Flattening of hypothenar eminence.

تسطح الرانفة الصغرى (البارزة تحت الخنصر).

- Loss of adduction & abduction of fingers due to paralysis of dorsal & palmar interossei.

فقدان تقريب الأصابع وتبعيدها بسبب شلل العضلات بين العظام الظهرية والراحية.

Sensory deficit (العجز الحسي)

Loss over palmar & dorsal surfaces of the medial 1/3 of the hand.

فقدان الإحساس على السطحين الراحي والظهري للثلث الإنسي من اليد.

(Figures: ulnar nerve in cubital tunnel behind medial epicondyle, flexor carpi ulnaris; cutaneous innervation by ulnar nerve – palmar cutaneous, superficial and dorsal cutaneous branches. Hand of benediction – median nerve injury; wrist drop – radial nerve injury; claw hand – ulnar nerve injury.)

(الأشكال: العصب الزندي في النفق المرفقي خلف اللقيمة الإنسية، العضلة المثنية الزندية للرسغ؛ التعصيب الجلدي بالعصب الزندي – الفروع الجلدية الراحية والسطحية والظهرية. يد البركة – إصابة العصب المتوسط؛ تدلي الرسغ – إصابة العصب الكعبري؛ اليدين المخلبية – إصابة العصب الزندي.)

5. CUBITAL FOSSA & ELBOW | الحفرة المرفقية والمرفق

Q: Why is the anatomy of the cubital fossa clinically important?

س: لماذا يُعتبر تشريح الحفرة المرفقية مهماً سريرياً؟

- 1- It is a common site for venipuncture.
1- موقع شائع لبزل الوريد (سحب الدم).
 - 2- It is the site for recording blood pressure.
2- موقع قياس ضغط الدم.
 - 3- Its contents are liable to injury in supracondylar fracture of the humerus.
3- محتوياتها معرضة للإصابة في الكسر فوق اللقي لعظم العضد.
- (Specimen photos: anterior view of radial nerve (between brachialis and brachioradialis); cubital fossa.)
(صور العينات: منظر أمامي للعصب الكعبري (بين العضلة العضدية والعظمية الكعبرية)؛ الحفرة المرفقية.)

Contents of Cubital Fossa & Relations of Nerves and Arteries in the Elbow Region

محتويات الحفرة المرفقية وعلاقات الأعصاب والشرابين في منطقة المرفق

- 1- **Median nerve:** leaves the fossa by passing between the 2 heads of pronator teres.
1- العصب المتوسط: يغادر الحفرة بالمرور بين رأسي العضلة الكابة المدورة.
 - 2- **The terminal part of the brachial artery & the beginning of both radial & ulnar arteries:** a) radial artery leaves the fossa by passing superficial to pronator teres; b) ulnar artery leaves the fossa by passing deep to pronator teres muscle.
2- الجزء النهائي من الشريان العضدي وبداية الشرياني الكعبري والزندى: (أ) يغادر الشريان الكعبري الحفرة بالمرور سطحياً بالنسبة للكابة المدورة؛ (ب) يغادر الشريان الزندي الحفرة بالمرور عميقاً بالنسبة للكابة المدورة.
 - 3- **Biceps tendon:** passes backwards to reach its insertion in the radial tuberosity.
3- وتر ذات الرأسين: يمر نحو الخلف ليصل إلى اندغامه في الحدة الكعبرية.
 - 4- **Radial nerve & its posterior interosseous branch:** radial nerve leaves the fossa by passing deep to the brachioradialis muscle; posterior interosseous nerve leaves the fossa by piercing the supinator muscle.
4- العصب الكعبري وفرعه الخلفي بين العظمين: يغادر العصب الكعبري الحفرة بالمرور عميقاً بالنسبة للعضدية الكعبرية؛ ويغادر العصب الخلفي بين العظمين الحفرة بثقب العضلة الباطحة.
- (Figure) **Rule 1:** nerves never pass between bones but pass around them; radial, median and ulnar nerves all pass between the two heads of muscles (supinator, pronator teres, flexor carpi ulnaris). **Rule 2:** arteries may pass between two bones, as here where the posterior interosseous artery passes between ulna and radius. Relations of the two heads of pronator teres: median nerve between the two heads, radial artery superficial to both heads, ulnar artery deep to both heads.
- (الشكل) **القاعدة 1:** الأعصاب لا تمر أبداً بين العظام بل حولها؛ وتمر الأعصاب الكعبري والمتوسط والزندى جميعها بين رأسي عضلات (الباطحة، الكابة المدورة، المثنية الزندية للرسغ). **القاعدة 2:** قد تمر الشرايين بين عظمين، كما هنا حيث يمر الشريان الخلفي بين العظمين بين الزند والكعبرة. علاقات رأسي الكابة المدورة: العصب المتوسط بين الرأسين، الشريان الكعبري سطحياً بالنسبة لكليهما، الشريان الزندي عميقاً بالنسبة لكليهما.

Q: Why is auscultation of the brachial artery commonly used to record arterial blood pressure?

س: لماذا يُستخدم الإصغاء إلى الشريان العضدي عادةً لقياس ضغط الدم الشرياني؟

- 1- It is superficial, in front of the elbow, and its pulsations are easily felt just medial to the tendon of biceps muscle.
1- لأنه سطحي، أمام المرفق، ونبضاته تُجس بسهولة إنسياً مباشرة بالنسبة لوتر ذات الرأسين.
- 2- The triangular hollow in front of the elbow (fossa) provides a flat area to place the stethoscope over the artery.
2- التجويف المثلثي أمام المرفق (الحفرة) يوفر مساحة مسطحة لوضع السماعة فوق الشريان.

Q: Why must the elbow be kept extended during venipuncture of the median cubital vein?

س: لماذا يجب إبقاء المرفق مبسوطاً أثناء بزل الوريد المرفقي المتوسط؟

- It lies superficial to the bicipital aponeurosis, which separates it from the median nerve and brachial artery.
يقع سطحياً بالنسبة للسفاق ذي الرأسين، الذي يفصله عن العصب المتوسط والشريان العضدي.
- When the elbow is extended, the aponeurosis becomes tense and provides a firm barrier protecting the artery and nerve.

عند بسط المرفق يصبح السفاق مشدوداً ويشكل حاجزاً متيناً يحمي الشريان والعصب.

(Figure: cephalic vein, basilic vein, median cubital vein, lateral and medial antebrachial cutaneous nerves.)

(الشكل: الوريد الرأسي، الوريد القاعدي، الوريد المرفقي المتوسط، العصبان الجديان الساعديان الوحشي والإنسي.)

Q: What is the difference between medial & lateral epicondyles? (pronation vs supination)

س: ما الفرق بين اللقيمتين الإنسية والوحشية؟ (الكب مقابل الاستلقاء)

Pronation الكب	Supination الاستلقاء
1) It is initiated by brachioradialis (rotates the radius from full SUPINATION to midprone position). (1) تبدأ العضدية الكعبرية (تدور الكعبرة من الاستلقاء الكامل إلى الوضع المتوسط).	1) It is initiated by brachioradialis (rotates the radius from full PRONATION to midprone position). (1) تبدأ العضدية الكعبرية (تدور الكعبرة من الكب الكامل إلى الوضع المتوسط).
2) It is completed by: pronator teres; pronator quadratus. (2) تكمله: الكابة المدورة؛ الكابة المربعة.	2) It is completed by: supinator (when elbow is extended); biceps (when elbow is flexed). (2) تكمله: الباطحة (عندما يكون المرفق مبسوطاً)؛ ذات الرأسين (عندما يكون المرفق مثنيًا).
3) Gravity helps the movement of pronation (unscrewing). (3) تساعد الجاذبية حركة الكب (فك البرغي).	3) Antigravity movement (screwing), so it is done by more powerful muscles. (3) حركة ضد الجاذبية (شد البرغي)، لذا تقوم بها عضلات أقوى.

Pronation	Supination
الكب	الاستلقاء
4) Median nerve. (4) العصب المتوسط.	4) Radial nerve. (4) العصب الكعبري.

- A lesion of the median nerve at or above the elbow leads to loss of the ability to pronate the forearm.
آفة العصب المتوسط عند المرفق أو فوقه تؤدي إلى فقدان القدرة على كب الساعد.
- With a radial nerve lesion there is no loss of supination.
مع آفة العصب الكعبري لا يُفقد الاستلقاء.

(Figure: wrist extensors arise from the **lateral epicondyle**; wrist flexors arise from the **medial epicondyle**; supination and pronation.)

(الشكل: تنشأ باسطات الرسغ من **اللقيمة الوحشية**؛ وتنشأ مثنيات الرسغ من **اللقيمة الإنسية**؛ الاستلقاء والكب.)

Q: What are tennis & golfer's elbow?

س: ما هما مرفق التنس ومرفق الغولف؟

- Medial & lateral **epicondylitis**.
التهاب اللقيمة الإنسية والوحشية.
- Elbow problems occur where the tendon attaches to bone.
تحدث مشاكل المرفق حيث يرتبط الوتر بالعظم.
- These problems occur due to repetitive stress, which causes **interstitial tearing**, causing inflammation, soreness, swelling & pain.
تحدث هذه المشاكل بسبب الإجهاد المتكرر الذي يسبب **تمزقاً خلالياً**، مما يسبب الالتهاب والوجع والتورم والألم.
- **Lateral epicondylitis (tennis elbow)**: in sports which require twisting & extension of the wrist against resistance, e.g. tennis.
التهاب اللقيمة الوحشية (مرفق التنس): في الرياضات التي تتطلب لف الرسغ وبسطه ضد المقاومة، مثل التنس.
- **Medial epicondylitis (golf elbow)**: in sports which require repetitive overuse activities, aggravated by movement of the wrist.
التهاب اللقيمة الإنسية (مرفق الغولف): في الرياضات التي تتطلب أنشطة متكررة مفرطة الاستخدام، ويتفاقم بحركة الرسغ.

Q: What is Popeye elbow?

س: ما هو مرفق باباي؟

- **Elbow bursitis** (inflamed olecranon bursa): a fluid-filled sac at the tip of the elbow due to trauma, infection, or inflammation.
التهاب جراب المرفق (التهاب الجراب الزجي): كيس مملوء بالسائل عند قمة المرفق بسبب الرض أو العدوى أو الالتهاب.
- **Elbow bursa**: provides protection & decreases friction to the elbow joint.
جراب المرفق: يوفر الحماية ويقلل الاحتكاك لمفصل المرفق.
- Causes pain, swelling, tenderness and a lump in the area at the tip of the elbow.
يسبب ألماً وتورماً وألماً عند الجس وكتلة في منطقة قمة المرفق.

- It may be very difficult to put the elbow down on a surface due to the tenderness.
قد يكون من الصعب جداً وضع المرفق على سطح بسبب الألم عند اللمس.

Q: Why, in supracondylar fracture of the humerus, is the triangular relationship of the 3 bony points (olecranon, medial & lateral epicondyles) not disturbed, but in elbow dislocation it is disturbed?

س: لماذا لا تضطرب العلاقة المثلثية للنقاط العظمية الثلاث (النتوء الزجي، واللقيمتان الإنسية والوحشية) في الكسر فوق اللقيم لعظم العضد، بينما تضطرب في خلع المرفق؟

- A supracondylar fracture lies above these points, which therefore remain in their triangular relationship to each other.
يقع الكسر فوق اللقيم أعلى هذه النقاط، ولذلك تبقى في علاقتها المثلثية مع بعضها.
- In dislocation of the elbow, however, the olecranon comes to lie more or less in line with the epicondyles.
أما في خلع المرفق، فيصبح النتوء الزجي تقريباً على خط واحد مع اللقيمتين.

Dislocation of the Elbow

خلع المرفق

- Commonly dislocates posteriorly by an indirect force, such as a fall on the hand.
يُخلع عادةً نحو الخلف بقوة غير مباشرة، مثل السقوط على اليد.
- **Anatomical complications:** ulnar nerve injury; injury of the brachial artery.
المضاعفات التشريحية: إصابة العصب الزندي؛ إصابة الشريان العضدي.

Fracture of Olecranon

كسر النتوء الزجي

- Direct violence or avulsion by forcible contraction of triceps.
عنف مباشر أو انفلاق بسبب التقلص القوي للعضلة ثلاثية الرؤوس.
- The fragments are widely separated and require surgical repair to reconstruct the integrity of the elbow joint.
تكون القطع متباعدة كثيراً وتتطلب إصلاحاً جراحياً لإعادة بناء سلامة مفصل المرفق.

Q: Why are preschool children (1–3 y) vulnerable to radial head subluxation (pulled elbow)?

س: لماذا يكون أطفال ما قبل المدرسة (1-3 سنوات) معرضين لخلع رأس الكعبرة الجزئي (المرفق المسحوب)؟

- Children are more prone to pulled elbow (nursemaid's elbow) because the shape of the annular ligament is tubular and the head of the radius is not fully developed (smaller).
الأطفال أكثر عرضة للمرفق المسحوب (مرفق المربية) لأن الرباط الحلقي أنبوبي الشكل ورأس الكعبرة غير مكتمل النمو (أصغر).

- Therefore, when the child is suddenly lifted up with the arm pronated, the head of the radius slips partially out of the annular ligament, resulting in subluxation of the radial head.
لذلك، عندما يُرفع الطفل فجأة وذراعه مكبوبة، ينزلق رأس الكعبرة جزئياً خارج الرباط الحلقي، مما يؤدي إلى خلع جزئي لرأس الكعبرة.
- **Reduction** is done by applying direct pressure posteriorly on the head of the radius while simultaneously supinating & extending the forearm.
يتم **الرد** بتطبيق ضغط مباشر نحو الخلف على رأس الكعبرة مع استلقاء الساعد وبسطه في الوقت نفسه.